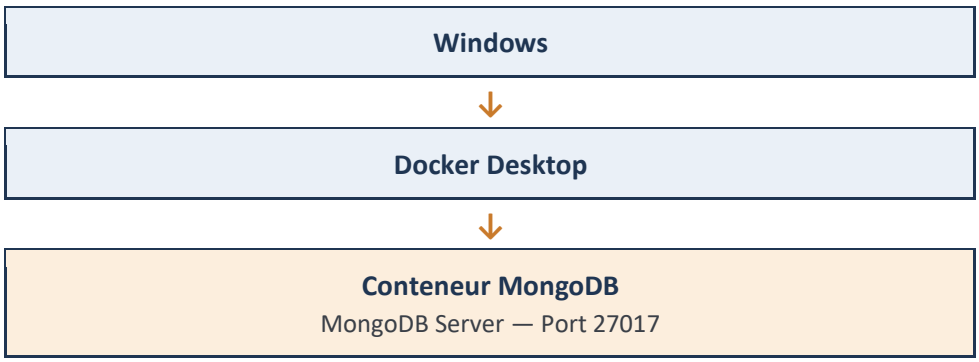
TP N°1

Installation de Docker et MongoDB

Mise en place de l'environnement de travail

MongoDB est le système de gestion de base de données (SGBD) que nous allons étudier durant ce module. Docker permet de l'exécuter dans un environnement isolé, sans avoir à installer directement MongoDB sur le système.



1. Installer / vérifier Docker Desktop

Téléchargez Docker Desktop depuis le site officiel :

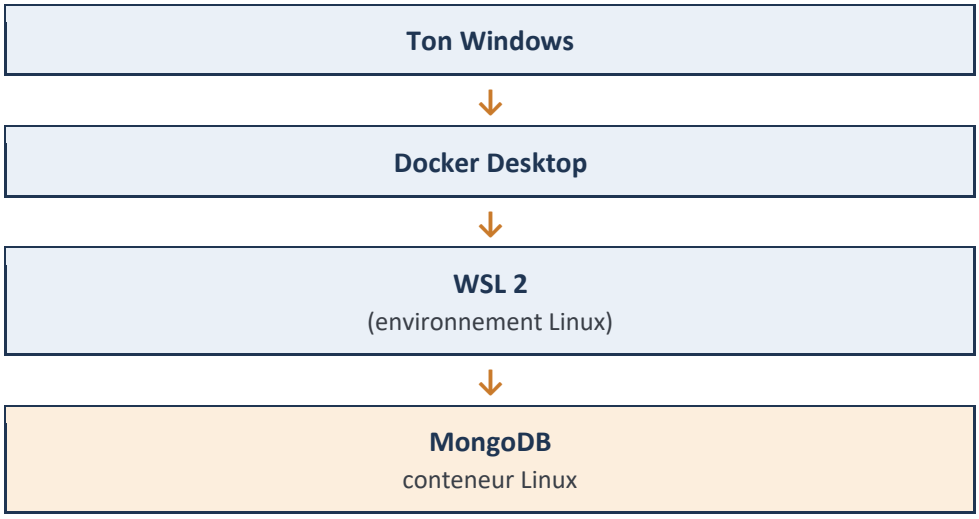
Docker Desktop — The #1 Containerization Tool for Developers

La documentation officielle d'installation pour Windows est également disponible ici :

Install Docker Desktop on Windows — Docker Docs

> **À noter**
> Docker propose actuellement les versions Windows x86_64 et Windows ARM64. Pour la grande majorité des PC Windows équipés d'un processeur Intel ou AMD, il faut choisir la version Windows – AMD64.

Le MongoDB que nous allons lancer dans Docker sera exécuté dans un conteneur Linux. Le principe est le suivant :



WSL signifie Windows Subsystem for Linux. Il permet à Windows d'exécuter un environnement Linux à l'intérieur de Windows, sans avoir besoin de :

- faire un dual-boot ;
- remplacer Windows ;
- installer Linux comme système principal ;
- redémarrer le PC pour passer de Windows à Linux.

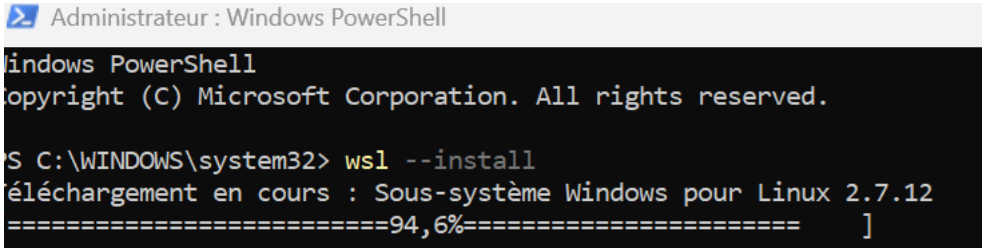
Vous continuez donc à utiliser Windows normalement.

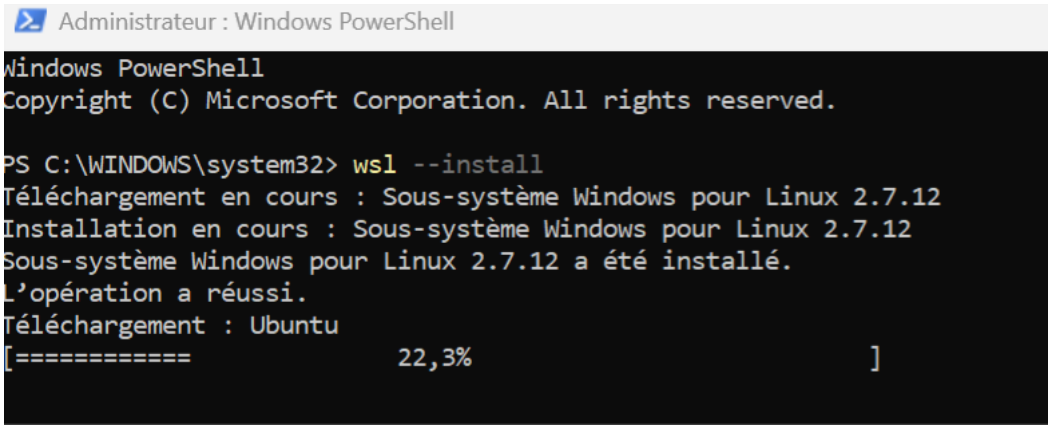
1.1 Installation de WSL

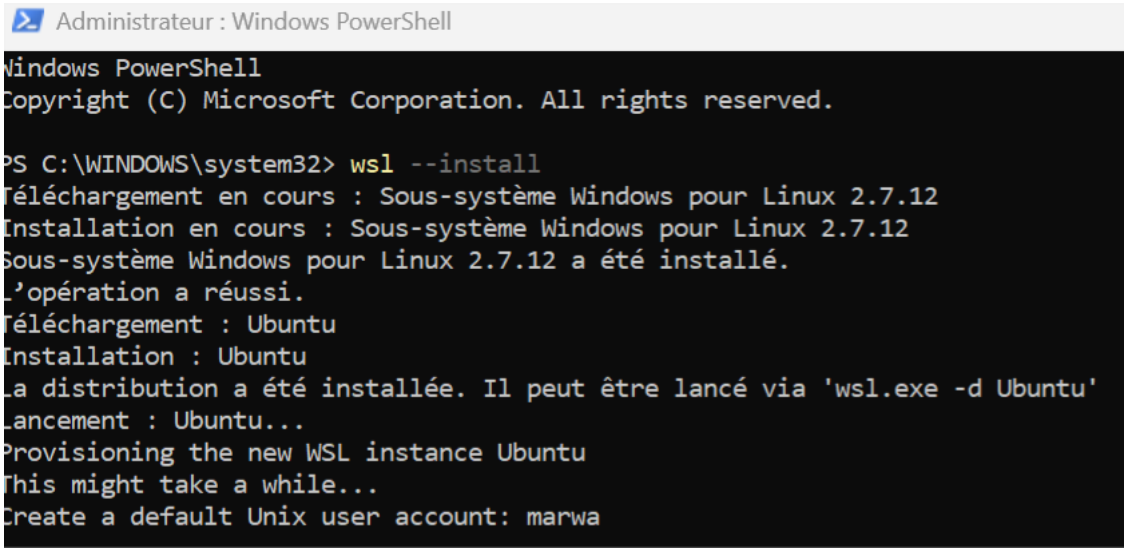
1. Fermez Docker Desktop pour le moment, puis ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur : Menu Démarrer → rechercher « PowerShell » → clic droit → « Exécuter en tant qu'administrateur ».
2. Exécutez la commande suivante :

```
wsl --install
```

Microsoft indique que cette commande active les composants nécessaires à WSL et installe Ubuntu par défaut. Une fenêtre s'ouvre pendant l'installation, confirmant que le sous-système Linux est fonctionnel.



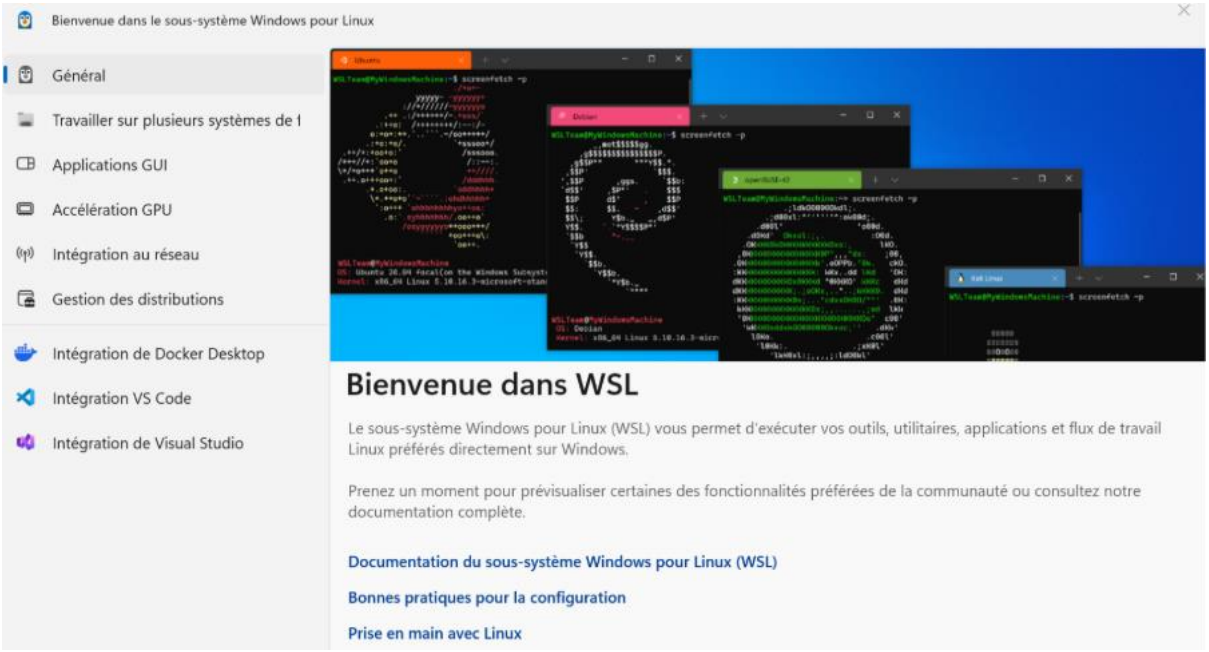


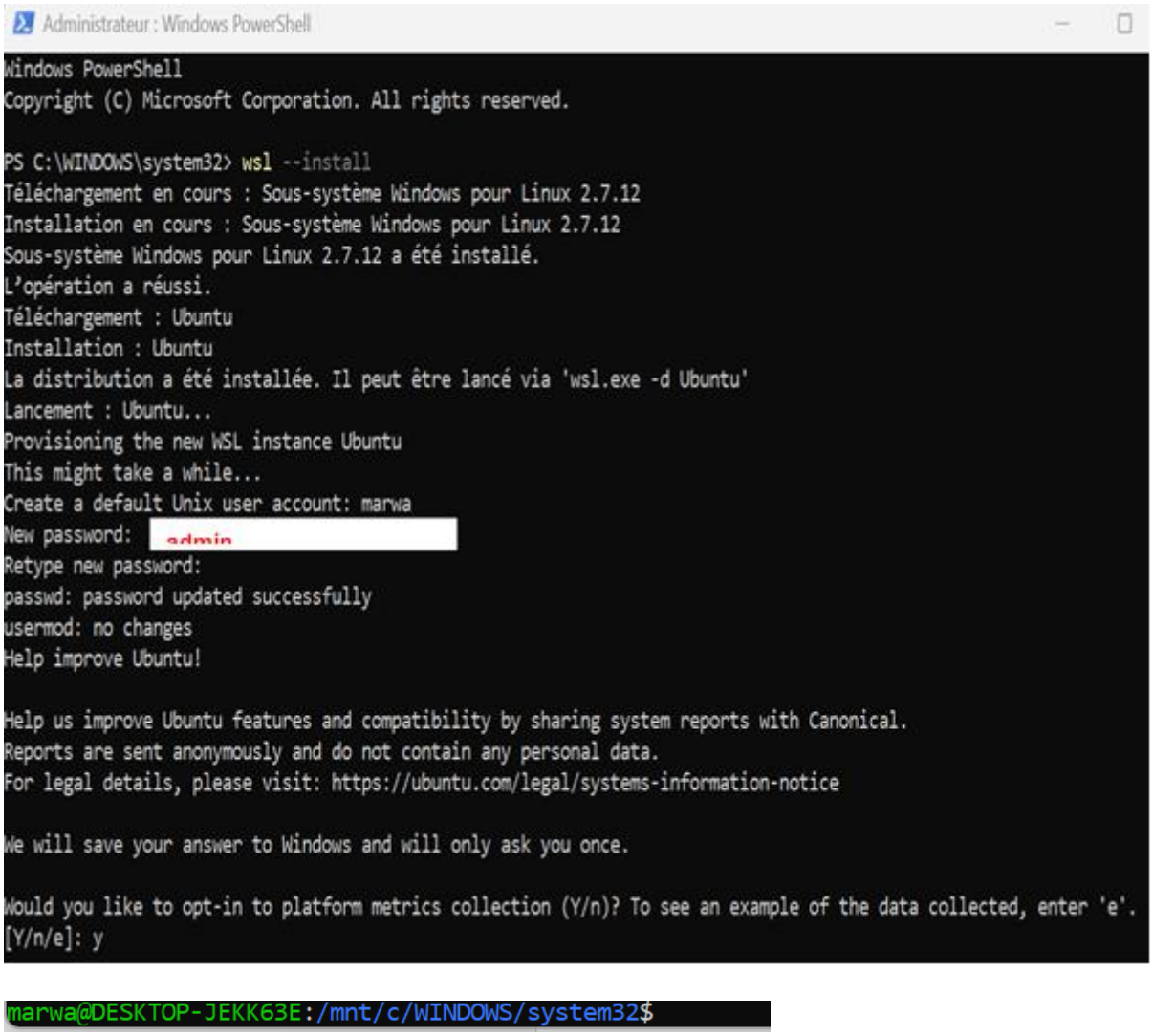


```
Administrateur : Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> wsl --install
Téléchargement en cours : Sous-système Windows pour Linux 2.7.12
Installation en cours : Sous-système Windows pour Linux 2.7.12
Sous-système Windows pour Linux 2.7.12 a été installé.
L'opération a réussi.
Téléchargement : Ubuntu
Installation : Ubuntu
La distribution a été installée. Il peut être lancé via 'wsl.exe -d Ubuntu'
Lancement : Ubuntu...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: marwa
```

Une fenêtre va s'ouvrir :

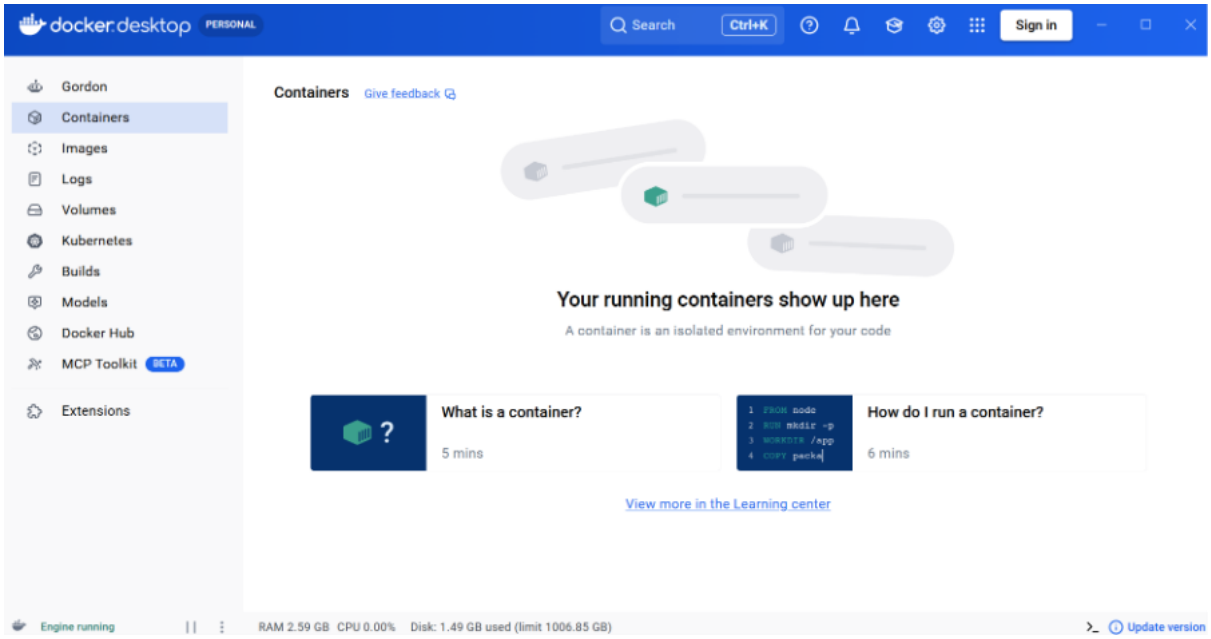




ça montre que le sous système linux est fonctionnelle.

1.2 Relancer Docker Desktop

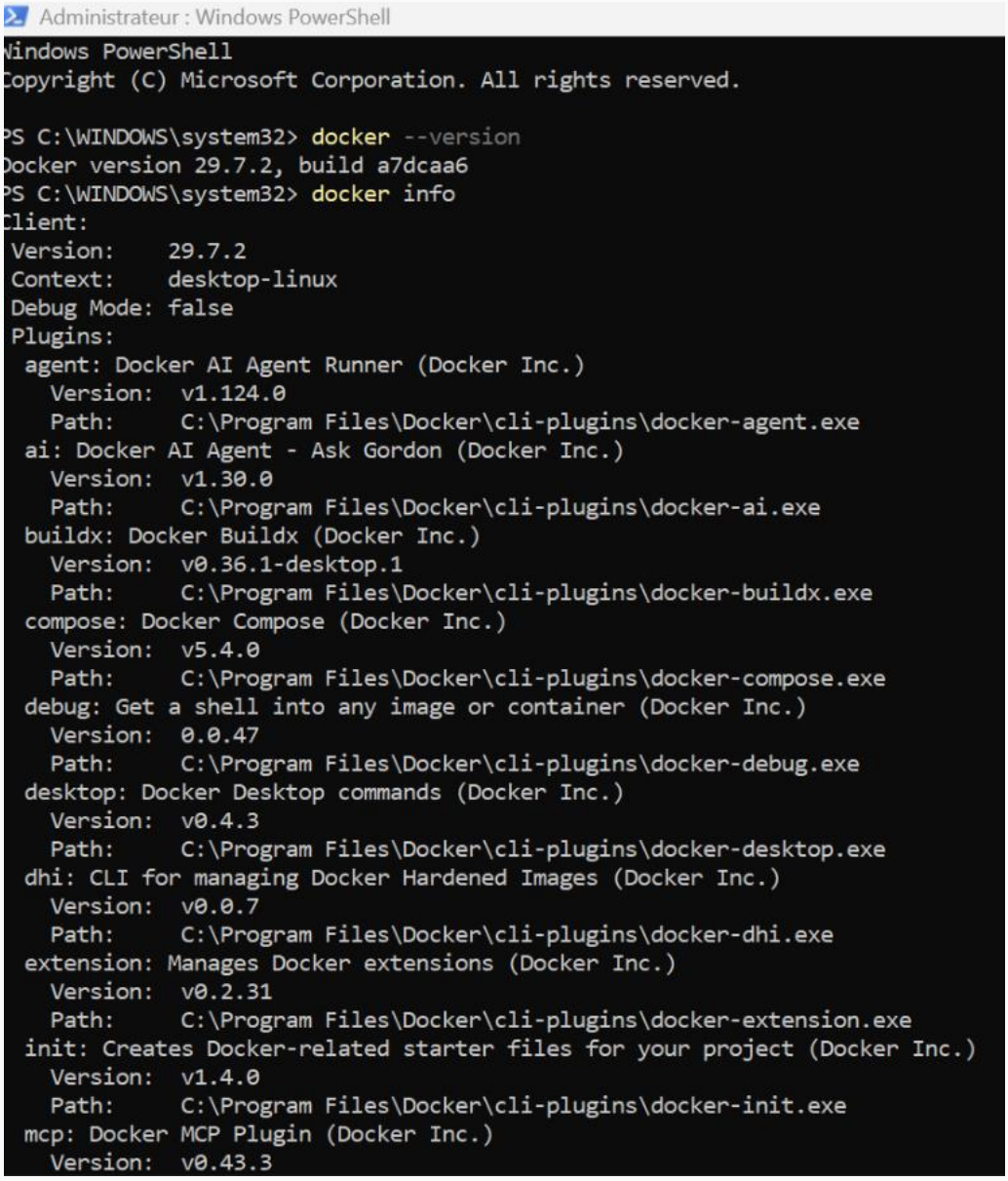
Une fois WSL installé, relancez Docker Desktop. Docker devrait alors pouvoir utiliser son backend WSL 2. Docker précise qu'une distribution Linux particulière n'est même pas indispensable pour que Docker Desktop fonctionne avec WSL 2 : Docker Desktop utilise notamment sa propre distribution WSL, docker-desktop.



1.3 Vérifier l'installation

Avant de créer le conteneur MongoDB, il est préférable de vérifier l'installation et la version de Docker pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

```
docker --version
docker info
```



2. Créer le conteneur MongoDB

Nous allons créer un conteneur MongoDB directement en ligne de commande, depuis PowerShell.

2.1 Télécharger l'image MongoDB

```
docker pull mongo
```

```
PS C:\WINDOWS\system32>  docker pull mongo
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/mongo
eab79789b661: Pull complete
2ddbe66c4473: Pull complete
3febdbac1f6a: Pull complete
8ec75ab79e1e: Pull complete
0926a8eb0e60: Pull complete
55a685c39abd: Pull complete
d62574ba8343: Pull complete
1950433b02a8: Pull complete
c3511ad7c173: Download complete
fac167a0cfc7: Download complete
Digest: sha256:5211c51171f57ae60842b11664bb244628971b3d35325762a97888337b9bb0db
Status: Downloaded newer image for mongo:latest
docker.io/library/mongo:latest
PS C:\WINDOWS\system32>
```

2.2 Vérifier que l'image est bien téléchargée

```
docker images
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker image
Usage:  docker image COMMAND

Manage images

Commands:
  build       Build an image from a Dockerfile
  history     Show the history of an image
  import      Import the contents from a tarball to create a filesystem image
  inspect     Display detailed information on one or more images
  load        Load an image from a tar archive or STDIN
  ls          List images
  prune       Remove unused images
  pull        Download an image from a registry
  push        Upload an image to a registry
  rm          Remove one or more images
  save        Save one or more images to a tar archive (streamed to STDOUT by default)
  tag         Create a tag TARGET_IMAGE that refers to SOURCE_IMAGE

Run 'docker image COMMAND --help' for more information on a command.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

2.3 Créer l'instance du conteneur

L'image n'est qu'un modèle. Nous allons créer une instance de cette image avec la commande suivante :

```
docker run -d --name mongodb -p 27017:27017 mongo
```

Image MongoDB

↓ **docker run**

Conteneur mongodb
MongoDB Server

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name mongodb -p 27017:27017 mongo
65406d04bead833b0b9e35f9a255cb611d6205d079a1ac5d8d1cffbb013ece60
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Une fois le conteneur créé, vous pourrez le retrouver dans Docker Desktop :

